2.3.1 검체검사체계			
규 정 번 호	2.3.1	제 정 일	
관련 인증기준	2.3.1 검체검사체계	최근 개정일	
담 당 부 서	간호부	시 행 일	
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	
관 련 근 거			

▣ 목적 (Purpose)

안전하고 정확한 검체검사를 위하여 절차를 준수하고 관리한다. 또한, 적시에 정확한 검체검사 결과를 보고하며, 검사결과 이상치 발생 시 신속하게 대응함으로써 안전한 결과를 제공한다.

▣ 정책 (Policy)

1. 검체검사 운영에 대한 규정이 있다.
2. 검체검사를 시행하는 적격한 자가 있다.
3. 검체를 안전하게 획득한다.
4. 정확한 검체검사를 위한 확인 절차를 준수한다.
5. 검체검사 결과를 정화과고 신속하게 보고한다.
6. 검사결과 재확인을 위한 검체를 관리한다.(미해당)
7. 정도관리를 수행하고 관리한다.(미해당)
8. 검체검사 외부 의뢰체계를 적정하게 활용한다.

▣ 지침 및 절차 (Guidelines & Process)

※ 본원은 모든 검체검사를 수탁기관에 의뢰 하여 검사를 실시한다.

1. 검체검사 시행 직원

가. 검체검사(채취) 시행에 따른 자격(면허) 및 교육

1) 의사 : 검체검사 시행에 따른 처방, 검체채취, 검체검사 등이 가능하며 자격 및 면허 유지를 위한 의료법 시행규칙 제 20조에 따른 보수교육을 이수 하여야 한다.
2) 간호사 : 검체검사 시행에 따른 검체채취 등이 가능하며 자격 및 면허 유지를 위한 의료법 시행규칙 제 20조에 따른 보수교육을 이수 하여야 한다.

2. 검체를 안전하게 획득하기 위한 절차

가. 정확한 환자 확인

[1.1 정확한 환자 확인 및 의사소통] 규정에 따라 이름과 등록번호(또는 주민등록번호상 생년 월 일)을 환자 본인에게 직접 질문하여 확인한다. 그 외의 상황에 대해서는 '정확한 환자 확인원칙'에 따른다.

나. 적절한 검체 채취용기 선택

1) CBC : 혈액학적 검사(CBC, ABO&Rh, HbA1c)
   - 용기명 : EDTA-K2(보라색 용기)
   - 검체취급방법 : 혈액을 용기에 3ml 채혈하여 8~10회 정도 mix함
   - 주의사항 : 응고주의
2) APTT : 응고관련 검사(PT, APTT, FDP)
   - 용기명 : Sodium Citrate(파란색 용기)
   - 검체취급방법 : 혈액 용기에 2.7ml 채혈하여3~4회 정도 mix함
   - 주의사항 : 정량채혈(용기표기선까지 정량주입)
3) LFT : 대부분의 일반화학검사(LFT, Cross-matching)
   - 용기명 : SST(노란색용기)
   - 검체취급방법 : 혈액을 용기에 3ml 채혈하여 3~5회 정도 혼합 후 수직으로 세워놓는다.
   - 주의사항 : 용혈주의
4) 일상적인 뇨 검사(routine urinalysis) :
 가) 외부 수탁기관 검사 : 플라스틱 뚜껑이 있는 전용 tube
 나) 검체취급방법 : 소변은 5~6ml를 채취하며 넘치지 않도록 뚜껑을 닫는다.
5) 객담(sputum)
 가) 용기명: 플라스틱 뚜껑이 있는 플라스틱 컵
 나) 검체채취방법: 아침식전 양치 후 깊은 기침하여 받거나 Suction하여 객담 3ml 이상 받는다.
 다) 주의사항: 실온에서는 균이 증감되므로 즉시 검사하거나 냉장보관하며 타액과 구강상재균 오염에 주위를 요한다.
6) 대변(stool)검체: 플라스틱 전용용기
 가) 용기명: 깨끗하고 물기가 없는 검은색 대변용기
 나) 검체채취방법: 농, 혈액, 점액이 많은 부위에서 강낭콩크기(5g)정도 채취
 다) 주의사항: 검사가 지연될 경우 차고 서늘한 곳이나 냉장보관
7) 세균배양검사 : 수송배지(stuart transport media)

EDTA W/B (보라색 용기)	SST (노란색용기)	수송배지(stuart transport media)
		
뇨 검사 (routine urinalysis) 외부 수탁	객담(sputum)	대변(stool)
		

다. 채혈 시 주의사항

1) 정확한 환자 확인 및 손 위생을 수행한다.
2) 압박대(토니켓)를 1분 이상 사용하지 않는다.
3) 화상, 흉터부위, 손상부위, 부종, 혈종, 유방절제술, 수액, 헤파린락이 있는 팔, 동정맥지름에서는 채혈하지 않는다.
4) 용혈되지 않게 한다.(혈액을 채취시나 검체용기에 나누어 넣을 때 과도한 압력을 피한다.)
5) 올바른 검체용기(시약유무, 유효기간, 외관파손유무 등)를 선택하여 적절한 양을 채취한다.
6) 항응고제가 들어있는 용기는 정해진 검체양을 정확히 분주하고 충분히 섞어준다.
7) 사용한 주사기 등은 적절한 의료폐기물 용기에 폐기한다.

라. 검체용기 라벨링

1) 내용 : 환자정보(환자이름, 성별/나이, 등록번호), 검사항목, 채취일자, 감염성 질환자의 경우 붉은색 펜으로 “감염”으로 표기한다.
2) 수혈검체에는 채혈자를 추가로 표기한다.
3) 라벨링 시 주의사항
   가) 라벨링은 출력하여 검체 튜브와 평행하게 부착한다.
   나) 라벨링 표면이 긁히거나 낙서가 없어야 한다.

마. 검사실 전달까지의 관리사항

1) 채취된 모든 검체는 즉시 3층 검체냉장고로 보낸다.
2) 특히 CBC, Chemistry 검체는 채혈 후 2시간 이내에 3층 검체냉장고로 보내져야 한다.
3) (Blood glucose는 혈청 분리하지 않고 전혈로 방치 시 시간당 7%씩 감소, ammonia는 증가)
4) 검사용기는 파손, 누수, 손실이 없도록 뚜껑이 있는 이동박스를 이용하여 바로 세운채로 운반한다.
5) 채취한 검체를 병동에서 운반하는 직원은 3층 검체냉장고에 보관할 때 검체의 접수일, 환자정보(이름, 병실, 등록번호), 검체명을 검체검사 관리대장이 기록한다.

3. 정확한 검체검사를 위한 확인 절차

가. 필요 시 사전정보 확인

1) 검사 전 검체정보 확인 : 간호사는 검사의뢰 목적, 의뢰의사명, 검사요청일을 전자의무기록(EMR)을 통해 확인하여야 한다.
2) 검체나 처방 이상시 병동 담당간호사는 처방한 의사에게 연락, 후속 조치 후 이상이 없는 경우 접수한다

나. 검사 종류에 따른 검사 수행

1) 검사 종류에 따른 검사 수행은 검체에 맞게 수탁기관에서 실시한다.
2) LFT(SST노란색용기) 검사는 수탁기관에서 제공한 원심분리기에 원심 분리하여 검체 냉장고에 보관한다.

다. 검체적합성 확인

1) 검체 냉장고에 검체를 보관하기 전 검체를 운반한 직원은 검사종류에 적합한 검체 채취용기, 검사에 필요한 채취량을 확인 후 TAT 관리대장이 기록한다.

라. 검체 부적합 시 처리 방법

1) 부적합 검체
가) 환자확인을 할 수 없는 검체 (예 : 이름, 호실이 적혀있지 않은 검체, 동명이인)
나) 검체량이 부족한 경우
다) 육안으로 응고가 보인 검체
라) 육안으로 용혈되거나 지방성 검체
마) 기타검체 채취 시 주의사항을 지키지 않은 검체
2) 부적합 검체 처리 지침
가) 검체를 운반한 직원은 검체적합성을 확인 후 부적합 검체로 검사가 불가능하다 판단한 경우에 검체 재 채취를 실시한다.
나) 수탁기관으로 이송 된 검체중 부적합 검체로 판단되어 수탁기관에서 유선으로 보고될 경우 재 채취를 실시하거나 재 채취가 불가능한 경우에는 접수를 취소하며 검사처방을 취소하도록 요청한다.
다) 부적합 검체 처리 후 부적합 검체 처리 대장에 기록한다.

4. 검체검사 결과 보고

가. 검사 종류별 보고방법

1) 혈액학적 검사(CBC등)
가) 보고방법 : 검사결과는 수탁기관의 홈페이지에서 확인이 가능하며 검사 결과 보고형식이 숫자나 문자이건, 숫자문자 혼용이나 문장이건 관계없이 모든 검사결과는
나) 수탁기관 홈페이지에서 본원 전자의무기록(EMR)에 결과가 수신확인을 통해 입력되며 검사결과는 11.1 의료정보/의무기록 관리 규정에 따라 접근 가능한 자는 전산으로 확인이 가능하다.
2) 응고 관련검사(PT, APTT)
가) 보고방법 : 검사결과는 수탁기관의 홈페이지에서 확인이 가능하며 검사 결과 보고형식이 숫자나 문자이건, 숫자문자 혼용이나 문장이건 관계없이 모든 검사결과는 수탁기관 홈페이지에서 본원 전자의무기록(EMR)에 결과가 수신확인을 통해 입력되며 검사결과는 11.1 의료정보/의무기록 관리 규정에 따라 접근 가능한 자는 전산으로 확인이 가능하다.
3) 일반화학검사
가) 보고방법 : 검사결과는 수탁기관의 홈페이지에서 확인이 가능하며 검사 결과 보고형식이 숫자나 문자이건, 숫자문자 혼용이나 문장이건 관계없이 모든 검사결과는 수탁기관 홈페이지에서 본원 전자의무기록(EMR)에 결과가 수신확인을 통해 입력되며 검사결과는 11.1 의료정보/의무기록 관리 규정에 따라 접근 가능한 자는 전산으로 확인이 가능하다.
4) 일상적인 뇨 검사(Routine urinalysis)
가) 보고방법 : 검사결과는 수탁기관의 홈페이지에서 확인이 가능하며 검사 결과 보고형식이 숫자나 문자이건, 숫자문자 혼용이나 문장이건 관계없이 모든 검사결과는 수탁기관 홈페이지에서 본원 전자의무기록(EMR)에 결과가 수신확인을 통해 입력되며 검사결과는 11.1 의료정보/의무기록 관리 규정에 따라 접근 가능한 자는 전산으로 확인이 가능하다.

나. 검사종류별 보고시간

· 검사소요시간 (TAT: Turn Around Time) : 검체는 '채취, 등록(보관을 위한 과정), 접수(검사준비를 위한 과정), 검사 실시, 결과입력, 결과확인 및 보고'의 취급과정을 거치게 되는데,

이 과정 중에서 '검사 접수부터 결과보고까지 소요된 시간'을 검사소요시간이라 하며 내·외부 검사를 포함하여 관리 한다.

· 정규검사 : 본원에서 수탁기관으로 당일 접수되는 검사를 말한다.

· 응급검사 : 환자상태의 긴급성에 따라 신속하게 검사 결과를 확인할 필요성이 있어 의뢰되는 검사를 말한다.

1) 모든 검사의 보고소요시간(TAT)은 병원운영위원회에서 논의 및 결정하며 병원과 수탁기관은 협의하여 적용하여야 한다.

종 류	정규검사	응급검사
	외부	외부
일반혈액검사	24시간 이내	12시간 이내
혈액응고검사	24시간 이내	-
요화학검사	24시간 이내	-
임상화학검사	24시간 이내	-
면역혈청검사	24시간 이내	-
미생물&배양검사	7일 이내	-

2) 진료부는 최소 소요시간 및 최대 소요시간을 분석한 후 소요시간의 조정이 필요한지 결정하고 소요시간 변경이 필요한 경우 병원운영위원회에서 논의하여 TAT를조정한다.

3) 검사 종류별로 TAT 시간을 매일 기록한다.

4) 정해진 TAT의 범위를 벗어난 경우 TAT 초과 사유 대장에 기재한다.

다. 보고된 검사결과가 변경될 경우 보고절차

1) 보고된 검사결과가 변경 될 경우 수탁기관으로부터 유선으로 변경 보고사실을 전달 받는다.

2) 전달받은 직원은 해당 병동 간호사에게 유선으로 변경 됨을 전달하고 전달 받은 간호사는 수탁기관 홈페이지의 검사 결과 확인 후 담당의에게 즉시 유선으로 결과 변경에 대해 보고한다.

3) 보고받은 간호사는 검체 검사 변경 보고 관리대장에 변경 전 수치, 변경 후 수치, 보고시간, 확인자를 기록한다.

라. 이상검사 결과보고(Critical Value Report)관리

1) Critical Value 검사항목 보고대상 및 보고기준

가) CVR목록선정과 보고기준은 병원운영위원회에서 협의하여 결정한다.

나) 결과 보고 시에는 그 결과의 참고치와 함께 보고된다. 참고치를 벗어난 결과는 전산 상에서 푸른색(저치) 또는 붉은색(고치)으로 표기된다.

2) 이상수치(Critical Value)발생 시 결과 확정 전 절차

가) 이상수치 발생 시 QPS전담자는 담당의에게 보고한다.

CVR 기준			
검사명	**단위**	**CVR 기준**	**임상적 의의**
Hb	g/dL	7.0 미만	급성 빈혈, 활동성 출혈 (수혈 검토)
WBC	$10^3/\mu L$	1.0 미만 / 50.0 초과	중증 감염 취약(백혈구 감소) 또는 패혈증 등(백혈구 증가) 의심
Platelets	$10^3/\mu L$	50 미만	자발적 출혈 및 지혈 장애 위험
Glucose	mg/dL	50 미만 / 400 초과	급성 저혈당 쇼크 및 뇌 손상 위험 고혈당성 혼수 위기 상태
BUN	mg/dL	100 초과	중증 신부전 및 요독증 위기 (전원/투석 검토)
Creatinine	mg/dL	5.0 초과	급성 신손상(AKI) 및 신기능 급격한 악화
T.Bilirubin	mg/dL	15.0 초과	중증 간부전 및 폐쇄성 황달 위기 상태
Na (Sodium)	mmol/L	120 미만 / 160 초과	급격한 의식 저하, 뇌부종, 전신 경련 위험
K (Potassium)	mmol/L	2.8 미만 / 6.0 초과	치명적 부정맥 및 심정지 유발 (초응급)
Calcium	mg/dL	7.0 미만 / 13.0 초과	근육 마비(테타니) 및 심장 기능 정지 위험

나) 필요한 경우 담당의는 간호사에게 지시하여 수탁기관에 재검사를 요청하거나 재채혈을 실시한다.

다) 이상 수치에 대한 보고는 QPS전담자가 담당의사에게 신속히 전화하며, 경고치 CVR보고 기록표에 기재하여야 한다. 경고치 CVR보고기록표 기재 시에는 검사건의 보고일자, 환자 이름, 검사결과, 보고시간, 보고자, 보고받은 담당의사의 이름을 반드시 기록하여야 한다.

라) QPS 전담자의 부재 시에는 담당 간호사가 수탁기관의 CVR 결과를 확인하여 담당의사에게 신속히 유선 보고한다.

5. 검사외부 의뢰체계

가. 수탁기관의 안정성 확인

1) 수탁의뢰기관의 안정성을 확인하기 위하여 수탁기관의 인증서 또는 정도관리 결과를 확인하고, 외부정도 관리 인증서를 구비하여야 한다.

나. 위탁검사 선정 및 조정 절차

1) 의뢰가 필요한 검사에 대해 운영위원회에서 의결 후 조정하고 수탁기관별 위탁검사리스트를 보관한다.

다. 수탁기관으로 이송 전 검체관리(검사의뢰 전까지의 보관, 원심분리 등) 확인

1) 의뢰기관으로 이송전 검체는 검사의뢰 전 까지 온도가 일정하게 유지되는 검체냉장고에 분리 하여 보관한다.

2) 검사의뢰전 원심분리가 필요한 검체는 저속 원심 분리기에 검체를 꼽아 물질 분리 후 보관한다.

라. 수탁기관으로 검체이송 절차

1) 검체는 의료기관에서 수탁기관으로 이동이 되어야 하며, 환자가 검체를 이동하는 것이 아니라 임상병리실을 통해 이송 되며 수탁기관 담당자는 전용 수송 박스를 이용하여 이송한다.

마. 위탁검사 결과보고 절차(내부보고 포함)

1) 위탁검사의 결과에는 수탁기관이 명시되고, 수치 결과인 경우 참고치가 기재되어야 한다.

2) 검사 결과는 수탁기관의 홈페이지에서 확인이 가능하며 검사결과는 수탁 업체 직원에 의해

EMR에 입력된다.

3) 내부보고(결과보고)는 의무기록/의료정보 접근권한에 따라 의료진에게 EMR화면으로 보고한다.

바. 수탁기관으로 의뢰된 검체의 결과 판독은 판독자의 적격한 자격 확인을 위하여 진단검사의학과 전문의 자격 보유유무를 확인한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 경고치(CVR)보고 기록표
2. 냉장고 온도관리표
3. 원심분리기 점검표
4. 외부검사 의뢰대장
5. 검체 냉장고 관리 점검표

▣ 규정 개정일 [누적]

승 인 책 임 자	병 원 장	이름		서명	
승 인 일					

부록1. CVR 보고 기록표

CVR 보고 (20 년 월)

작성자

일자	환자명 (환자번호)	검사명	검사결과 (단위)	보고 시간	보고자	담당 의사

부록3. 냉장 저장시설 점검표

냉장 저장시설 점검표

부서: ***하루 2회 냉장고 온도를 확인한다.** *냉장온도: 1~6℃ **20 년 월**

날짜	09:00				18:00			
	냉장고 온도	냉장고 작동여부	냉장고 차광여부	서명 (이름)	냉장고 온도	냉장고 작동여부	냉장고 차광여부	서명 (이름)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

부록4. 원심분리기 점검표

원심분리기 점검표

년 월

기구명	원심분리기			
허용범위	작동속도범위 : 3000 rpm			
모델 명	DSC- 1512T			
상태	양호 : O 불량 : X			
점검일	General cleanliness	rpm (분기)	점검자	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

부록 5.검체 접수 대장

(　　월)검체 접수 대장

접수 일자	환자 이름	등록번호	병동	접수 항목	인수자	담당자
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		
				□CBC□LFT□U/A□PT □B/C□U/C□S/C□PCR		

부록 6. 검체 보관 냉장고 점검표

네이처요양병원	검체 냉장고 관리 점검표 (20 년 월)	담당

○ : 양호 X : 불량

검사항목	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
냉장 기능 이상 점검																															
냉장고 외관 청결상태																															
성에 제거 상태																															
냉장고 내 청결도 점검																															
점 검 자																															